Lehrkraft-Handreichung Level 9 · Welt B · Grenzen & Keller · Niveau: nur eA (Leistungskurs)

Der Automat bekommt ein Gedächtnis

Kellerautomaten I: Stapel, Notation, Verarbeitung dokumentieren

Informatik eA (Leistungskurs)

Kernfrage *Wie muss man den endlichen Automaten erweitern, damit er unbeschränkt zählen kann?*

Überblick

Aspekt	Inhalt
Lernziele	Die SuS beschreiben den Kellerautomaten als Erweiterung des endlichen Automaten (Kellerspeicher als Stapel, LIFO, push/pop/top), lesen und verwenden die Notation (Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage mit Γ und #, dokumentieren Verarbeitungen im Abi-Tabellenformat, entscheiden über Akzeptanz (Endzustand nach vollständiger Eingabe) und entwickeln Kellerautomaten für a^nb^n, Klammerausdrücke, a^nb^{2n} und „gleich viele a und b“.
KC-Bezug	K6 (eA): Kellerautomat als Erweiterung beschreiben; K3/K4 für Kellerautomaten. Bezug zur Datenstruktur Stapel (Q-Phase Datenstrukturen). PK1.5, PK3.1, IK3.2
Abi-Bezug	Operatoren „dokumentieren“ (Tabelle), „erläutern“ (Bedeutung des Kellerspeichers), „entwickeln“. Vertiefung mit Originalen: Abi 2025 eA Aufgabe B, Teile g und h (Kriterium Y, Dokumentation 32-12211); Abi 2024 eA Aufgabe B, Teile f und g (Kellerautomat O/X/E); Abi 2023 eA Aufgabe D, Teil b; Abi 2022 eA Aufgabe C, Teil c; Abi 2021 Nachschreibtermin eA Aufgabe E, Teil b (Tabellen 3 und 4).
Material	Folien DS09, AB09, Merkblatt M07, Klammerkarten (Kopiervorlage unten, je Gruppe 2× „(“, 2× „)“, 2× „[“, 2× „]“), AutomatenLab „Keller-Labor“ (#/keller?automat=anbn&modus=tabelle&wort=aabb; modus=sim)
Vorbereitung	Klammerkarten kopieren/schneiden; Wortstreifen „([( )])“ und „([ )]“ an die Tafel; App-Tabellentrainer testen.

Achtung: ältere Materialien

Ältere Materialien und Schulbücher definieren teils „akzeptiert, wenn der Keller leer ist bzw. nur noch # enthält“. **Verbindlich (Ergänzende Hinweise 2025):** akzeptiert, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass sich der Automat nach vollständiger Verarbeitung der Eingabe in einem **Endzustand** befindet – der Kellerinhalt spielt keine Rolle. Außerdem: in der Klammer **zuerst das Kellerzeichen, dann das Eingabezeichen**.

Abitur-Fallen: P2 Akzeptanz falsch entschieden

Verlaufsplan (90 Minuten)

Zeit	Phase	Unterrichtsgeschehen	Sozialform / Medien
0–15	Einstieg	Unplugged „Klammer-Check mit Kartenstapel“: Paare erhalten Klammerkarten. Die Lehrkraft liest „([( )])“ Zeichen für Zeichen vor: Öffnende Klammer → Karte auf den Stapel; schließende Klammer → oberste Karte muss passen, dann weg. Am Ende muss der Stapel leer sein. Dann „([ )]“ (scheitert beim „)“). Frage: „Warum reicht hier kein DEA?“ (Rückbezug Level 7: unbeschränkte Tiefe).	PA, Klammerkarten
15–30	Erarbeitung I	Stapel als Datenstruktur: LIFO, push/pop/top, Notation der Belegung (oberstes Zeichen links, # unten). AB09 Aufgabe 1a. Übergangsnotation (Kellerzeichen, Eingabe) : Ablage, Ablageregel (rechtes Zeichen zuerst), Aufgabe 1b.	LV/UG, Folien 5–9, AB09
30–50	Erarbeitung II	Kellerautomat für $a^n b^n$ Schritt für Schritt (Folien 10–13): Idee „ein A je a, ein A weg je b“, Zustandsgraph, Γ, Akzeptanz über Endzustand, ε-Übergang am Ende. Gemeinsam: Tabelle für aabb im Abi-Format (Aufgabe 2a).	UG, Tafel, Folien
50–80	Übung	AB09 Aufgaben 2b–5 nach Niveau; Tabellen-Trainer im Keller-Labor zur Selbstkontrolle; eigene Automaten im Simulator testen.	EA/PA, AB09, App
80–90	Sicherung	Merkblatt M07; Exit-Frage: „Was steht nach dem Übergang (A, a) : BA oben im Keller?“ (B). Hausaufgabe.	UG, M07

Kopiervorlage: Klammerkarten

(	)	[	]
(	)	[	]

Erweiterung für schnelle Paare: „(([ ]) [ ])“ (korrekt), „(( ]“ (falsch), „[ ])“ (falsch: Stapel leer beim „)“).

Lösungen AB09

Aufgabe 1 – Aufwärmen

Operation	push(A)	push(B)	pop()	push(C)	push(C)	top()	pop()
Belegung	A#	BA#	A#	CA#	CCA#	CCA#	CA#
geliefert	–	–	B	–	–	C	C

Übergang	Belegung vorher	Belegung nachher
(#, a) : A#	#	A#
(A, a) : AA	A#	AA#
(A, b) : ε	AA#	A#
(B, a) : AB	BA#	ABA#
(A, c) : BCA	AB#	BCAB#

Aufgabe 2 – $a^n b^n$

a) aabb:

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

b) aab:

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S1	A#	A	b

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☒ nein

Nach dem Lesen des letzten b liegt noch A oben; der ε-Übergang nach S2 verlangt # oben. S1 ist kein Endzustand ⇒ abgelehnt.

- c) Für jedes gelesene a liegt ein A im Keller; die Anzahl der A ist die Anzahl der a, die noch nicht durch ein b „ausgeglichen“ wurden. Jedes b entfernt ein A. Der Übergang (#, ε) : # von S1 nach S2 prüft, ob alle A entfernt wurden (# liegt oben) – nur dann wird der Endzustand erreicht, ohne ein Zeichen zu lesen und ohne den Keller zu verändern.

Aufgabe 3 – Klammer-Check

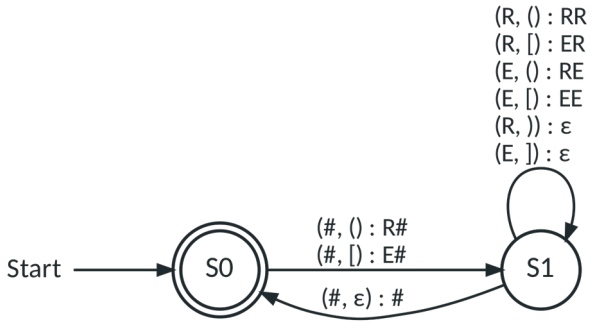
a) (( )):

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	K#	#	(
S1	KK#	K	(
S1	K#	K	)

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S1	#	K	)
S0	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

- b) ( ) (: Die Eingabe wird vollständig gelesen, danach liegt aber K oben (eine Klammer ist offen); der Automat bleibt in S1, kein Endzustand. – ( )): Nach ( ) ist der Automat über (#, ε) : # wieder in S0; für „)“ mit # oben gibt es keinen Übergang (Fehlerzustand) – die Eingabe kann nicht vollständig verarbeitet werden.
- c) Das leere Wort ε ist ein korrekter Klammerausdruck und muss akzeptiert werden; außerdem dürfen mehrere korrekte Ausdrücke hintereinanderstehen (()()): Nach jedem abgeschlossenen Teil kehrt der Automat nach S0 zurück.
- d) Γ = {#, R, E} (R = offene runde, E = offene eckige Klammer). Eine schließende Klammer darf nur das **passende** Zeichen entfernen:

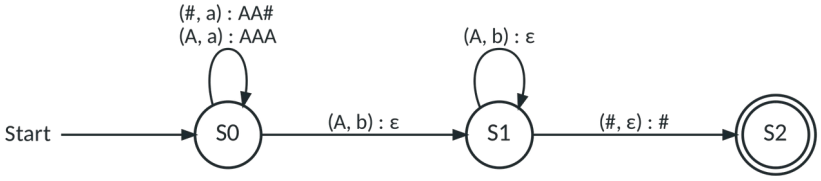


Lösung 3d (mit check() gegen die Definition bis Länge 8 geprüft). Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	R#	#	(
S1	ER#	R	[
S1	RER#	E	(
S1	ER#	R	)
S1	R#	E	]
S1	#	R	)
S0	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

Aufgabe 4 – $a^n b^{2n}$



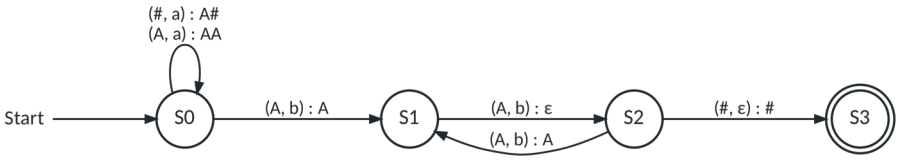
Lösung A: Je a werden zwei A abgelegt, je b ein A entfernt. Σ = {a, b}, Γ = {#, A}.

b) Verarbeitung von abb durch Lösung A:

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–

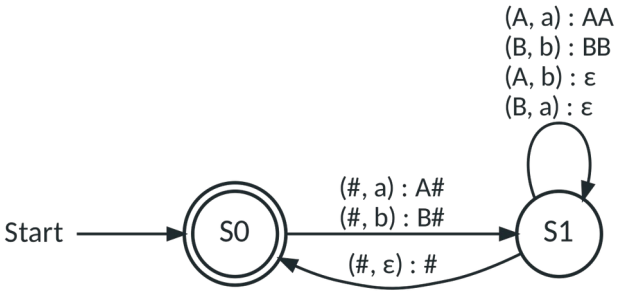
Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	AA#	#	a
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein



Lösung B (ebenfalls korrekt): Ein A je a; nur jedes zweite b entfernt ein A (S1: „erstes b eines Paares gelesen“).

Aufgabe 5 – Gleich viele a und b



Σ = {a, b}, Γ = {#, A, B}. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) Zur Kontrolle: Verarbeitung von abba (über S0 zurück, sobald der Keller wieder ausgeglichen ist):

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S1	A#	#	a
S1	#	A	b
S0	#	#	ε
S1	B#	#	b
S1	#	B	a
S0	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

- b) Nach bba liegt B# im Keller: Es wurde **ein b mehr** als a gelesen. Allgemein enthält der Keller nur A (Überschuss an a) oder nur B (Überschuss an b); die Anzahl ist die Differenz.

Typische Schwierigkeiten

Darauf achten

- **Ablagereihenfolge:** Bei (A, a) : BA liegt danach **B** oben. SuS legen oft „von links nach rechts“ ab.
- **Gelesenes Kellerzeichen wird entfernt:** (A, a) : A bedeutet „A bleibt liegen“, nicht „A dazulegen“.
- **Akzeptanz:** Nicht „Keller leer“, sondern **Endzustand nach vollständiger Eingabe** (ältere Materialien weichen hier ab!). Der Kellerinhalt ist egal.
- **Tabelle:** Spalte „oberstes Kellersymbol“ = das Zeichen, das **vor** dem Übergang oben lag; ε-Übergänge bekommen eine eigene Zeile mit Eingabezeichen ε.
- **# vergessen:** Das Vorbelegungszeichen wird in (#, a) : A# wieder abgelegt – sonst ist der Keller leer und es gibt keinen Übergang mehr.

Abitur-Fallen: P2 Akzeptanz falsch entschieden • **P7** Kellerübergang falsch ausgeführt • **P8** Verarbeitung nicht nach Konvention dokumentiert

Hinweis zum Abi-Tabellenformat

Im Original-Material (z. B. Abi 2021 Nachschreibtermin E, Abi 2025 Nachschreibtermin B) stehen die Spalten „oberstes Kellersymbol“ und „verarbeitetes Eingabezeichen“ teils versetzt **zwischen** zwei Zeilen (sie gehören zum Übergang zwischen zwei Konfigurationen). Inhaltlich ist das identisch mit unserem Format (eine Zeile pro Schritt, erste Zeile S0 | # | – | –) – kurz vor dem Abi einmal am Original zeigen.

Differenzierung

- **Basis:** Aufgaben 1–2, Tabellen-Trainer im Keller-Labor (anbn, klammern).
- **Standard:** Aufgaben 1–4.
- **Profi:** Aufgaben 3d und 5; Zusatz: Kellerautomat für $\{a^n b^m \mid m \geq n \geq 1\}$.

Hausaufgabe

Dokumentiere die Verarbeitung von `aaabbb` und `abb` durch den Automaten aus Abbildung 1 (Abi-Tabelle) und bearbeite im Keller-Labor den Tabellen-Trainer zu „gleich viele a und b“ (abba, bbaa, aab).

Lösung (zur Kontrolle):

`aaabbb`:

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S0	AA#	A	a
S0	AAA#	A	a
S1	AA#	A	b
S1	A#	A	b
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☒ ja ☐ nein

`abb`:

Zustand	Belegung Kellerspeicher	oberstes Kellersymbol	verarbeitetes Eingabezeichen
S0	#	–	–
S0	A#	#	a
S1	#	A	b
S2	#	#	ε

Eingabe wird akzeptiert: ☐ ja ☒ nein (kein Übergang für (#, b) in S2 – Eingabe nicht vollständig gelesen)